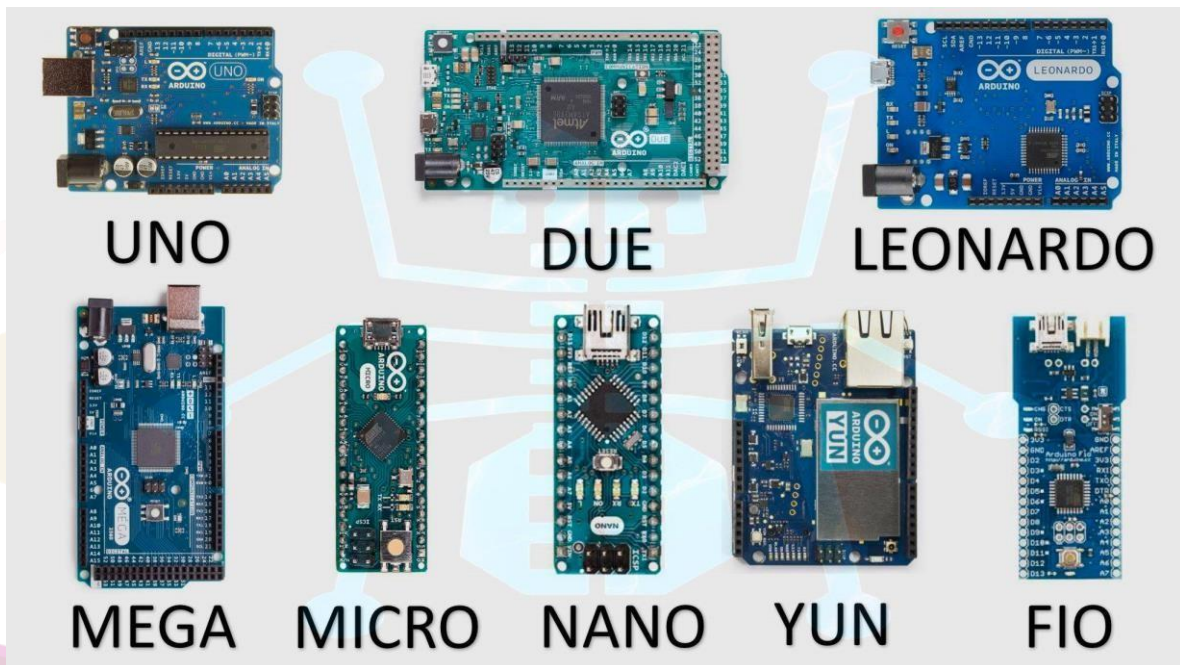


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

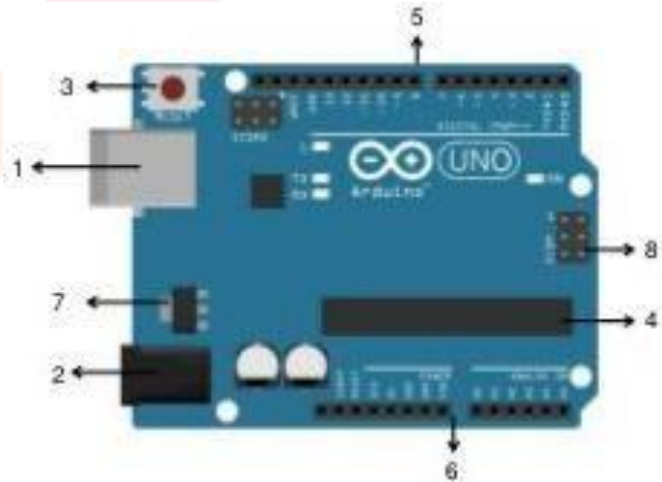
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Conector USB: permite conectar Arduino a la PC para distintos fines, como cargar el código.
- 2 PLug de alimentación: permite alimentar a la tarjeta con energía.
- 3 Botón de reinicio: este permite iniciar o parar el programa a ejecutar.
- 4 Microcontrolador: es la parte que procesa toda la información, como la grabación de código.
- 5 Pines digitales: se utilizan para pulsaciones de botones o dispositivos que reciben información.
- 6 Pines analógicos: estos detectan señales análogas como la luz, a través de ellos se pueden medir cosas del mundo real.
- 7 Regulador de voltaje: permite la salida de cinco voltios independientes al voltaje de entrada.
- 8 Puerto ICSP: es un conjunto de seis pines que es utilizado para programar el microcontrolador sin usar el USB.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que llevan información de forma discreta, es decir, organizada o codificada siguiendo un formato específico.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales eléctricas que cambian de manera continua, es decir, no tienen un valor fijo, sino que dependen del tiempo y de las condiciones en que se generan.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que se utiliza para dificultar el paso de la corriente eléctrica en un circuito, reduciendo o controlando su intensidad.

¿Qué son las variables?

Son cantidades físicas que no se pueden tocar, como el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, y que describen cómo funciona y en qué estado se encuentra un circuito eléctrico.